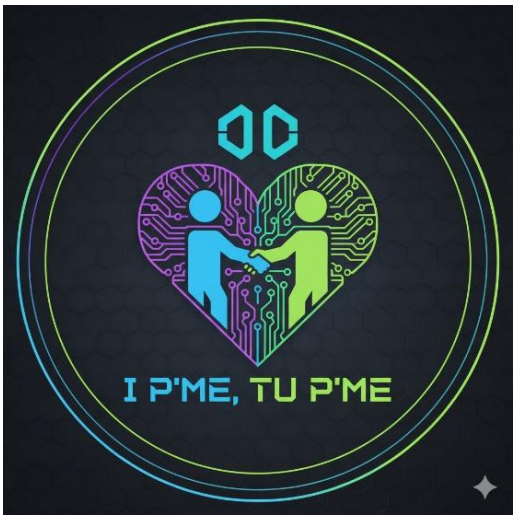


GAME DESIGN DOCUMENT



Riccardo Lavorato 230589

Ernesto Gligora 230553

Sommario

1. Panoramica 2

1.1 Genere 3

1.2 Influenze esterne 4

1.3 Piattaforme di riferimento 4

2. Descrizione del progetto 5

2.1 Ambientazione 5

2.2 Storia 6

2.3 Obiettivo 6

2.4 Meccaniche di gioco 7

2.4.1 Mondo 7

2.4.2 Giocatore 8

2.4.3 Nemici 9

2.4.4 Arma da fuoco 10

2.4.5 Portale 10

2.4.6 Oggetti 11

2.4.7 Incremento difficoltà e boost 12

2.4.8 Vittoria 12

2.4.9 Sconfitta 12

2.5 Menù e schermate 13

2.5.1 Menù principale 13

2.5.2 Menù delle opzioni 14

2.5.3 Menù di pausa 15

2.5.4 Menù di sconfitta 16

2.5.5 Schermata di caricamento 17

2.5.6 Scene video 18

2.6 HUD 19

3. Progettazione e Architettura di Sistema 20

3.1 Assets utilizzati 20

3.2 Animazioni 22

3.2.1 Giocatore 22

3.2.2 Nemico (Zombie) 24

3.3 Script e logica di gioco 26

3.3.1 ZombieAI 28

3.3.2 LevelSystem 29

1 | Panoramica

1.1 Genere

TrippyTales è un third-person shooter (TPS) di sopravvivenza che fonde combattimenti rapidi e reattivi con la gestione strategica delle risorse tipica dei giochi survival.

Il giocatore affronta ondate di zombie in diversi scenari di gioco, ciascuno con difficoltà crescente e caratteristiche ambientali uniche, garantendo così che ogni sessione di gioco sia una prova di resistenza e adattabilità.

Elementi chiave del gameplay:

- Azione in terza persona con mira e movimento.
- Ondate di nemici con difficoltà crescente.
- Gestione delle risorse (munizioni e salute).
- Progressione a livelli in varie ambientazioni.

1.2 Influenze esterne

TrippyTales trae ispirazione da diverse opere che hanno contribuito a definire il suo stile di gioco e la sua identità visiva:

- Resident Evil – per la gestione strategica delle risorse come munizioni e salute, che spinge il giocatore a pianificare ogni scontro con attenzione.
- Call of Duty : Black Ops (Zombie Mode) – per il sistema di avanzamento a livelli e l'azione frenetica e continua contro ondate di nemici sempre più impegnative.
- Rick and Morty (Serie TV) – per l'atmosfera surreale e le distorsioni visive che influenzano lo stile narrativo e artistico del gioco, creando un mondo psichedelico e imprevedibile.



1.3 Piattaforme di riferimento

TrippyTales è progettato principalmente per PC come piattaforma di riferimento, sfruttando mouse e tastiera per garantire precisione nei controlli di mira e movimento. Il gioco è compatibile con sistemi Windows, Linux e MacOS.

2 | Descrizione del Progetto

2.1 Ambientazione

Il mondo di TrippyTales è un viaggio tra realtà e immaginazione, in cui il confine tra ciò che è reale e ciò che è frutto della mente di Jason, il protagonista, diventa sempre più sottile.

Il gioco si sviluppa attraverso tre ambientazioni principali:

- Quattromiglia (La Città) – ambientazione iniziale che funge da ancora per il mondo reale, una metropoli moderna, dove Jason vive.
- Piane Crati (Il Villaggio Medievale) – una realtà alternativa dove Jason si ritrova intrappolato, un villaggio in epoca medievale con mura di cinta e torri.
- Nicotera (Il Villaggio nel Bosco) – una dimensione dove Jason dovrà sopravvivere tra alberi e alta vegetazione, in un villaggio in mezzo ad un bosco, ai piedi di una montagna.

Ogni mappa presenta stili visivi e sonori distinti, ma mantiene un filo conduttore psichedelico e surreale che lega le tre dimensioni, che costituiscono il “trip” di Jason.

2.2 Storia

Jason, il protagonista, è un ragazzo curioso e appassionato di videogiochi.

Un giorno, tornato da scuola, trova casualmente dei funghetti allucinogeni nella sua cameretta. Incuriosito, decide di assaggiarne uno, senza immaginare le conseguenze che quel gesto avrà sulla sua percezione della realtà.

Pochi istanti dopo, tutto comincia a trasformarsi: le luci pulsano, i colori si distorcono, gli oggetti della stanza si deformano fino a dissolversi. In un attimo, Jason si ritrova catapultato nella sua città. Nota però un particolare inquietante: le strade sono completamente deserte. Tra le mani stringe un fucile che non ricorda di aver mai posseduto.

Spinto dall'istinto e dalla curiosità, inizia ad esplorare la città. Ad un certo punto, in lontananza, nota delle figure che si muovono lentamente. Avvicinandosi, si rende conto di avere di fronte un'orda di ZOMBIE.

Jason, grande amante dei videogiochi d'azione, capisce subito cosa deve fare per sopravvivere: combattere.

Il suo "trip" lo porterà ad attraversare realtà sempre più distorte, tra mondi medievali e boschi immersi nell'oscurità, ognuna popolata da nuove minacce. Dovrà farsi strada eliminando ogni traccia di zombie, finché non ne rimarrà neanche uno in vita.

2.3 Obiettivo

Lo scopo principale di TrippyTales è sopravvivere al viaggio psichedelico di Jason, affrontando ondate sempre più numerose di nemici all'interno di mondi distorti che rappresentano le diverse fasi del suo "trip" mentale.

Jason deve eliminare tutti gli zombie presenti in ciascuna realtà per poter accedere al portale che conduce al mondo successivo.

L'obiettivo finale è svegliare Jason dal suo "trip", sopravvivendo a tutte le realtà distorte, eliminando ogni traccia di zombie.

2.4 Meccaniche di gioco

2.4.1 Mondo

Il mondo di TrippyTales è composto da tre realtà principali, che rappresentano i diversi stadi del "trip" psichedelico di Jason: Quattromiglia, Piane Crati, Nicotera.

Ogni realtà è strutturata come una mappa chiusa, nella quale il giocatore deve esplorare, raccogliere risorse e sopravvivere a ondate di zombie. In ciascuna mappa è possibile distruggere determinati oggetti, come auto o alberi, per creare nuove linee di tiro o liberare aree di movimento.

L'accesso alla realtà successiva si sblocca solo dopo aver completato tutti i livelli di quella corrente, eliminando ogni nemico presente nella mappa. Al termine, comparirà un portale dimensionale che trasporta Jason verso la nuova ambientazione.

Ogni mappa presenta elementi interattivi come scatole di munizioni e frutti per rigenerare la salute, posizionati strategicamente per incoraggiare l'esplorazione e la gestione consapevole delle risorse. Il giocatore dovrà bilanciare il rischio tra la ricerca di oggetti utili e il contenimento delle ondate di zombie sempre più numerose.

Le ambientazioni differiscono per livello di difficoltà, stile visivo e densità dei nemici, offrendo al giocatore un senso di progressione varietà all'interno del "trip" psichedelico di Jason.



In foto le tre diverse ambientazioni presenti nel gioco

2.4.2 Giocatore

Il giocatore controlla Jason, protagonista di TrippyTales.

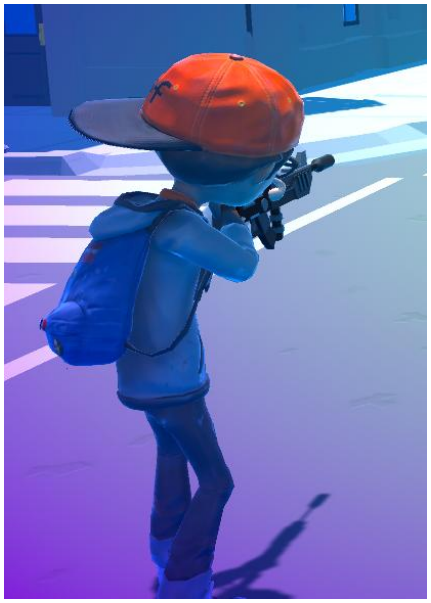
L'obiettivo è sopravvivere alle diverse realtà che compongono il suo "trip", eliminando le orde di zombie e gestendo le risorse disponibili.

Jason dispone di un set di abilità e azioni fondamentali:

- Movimento: può muoversi liberamente all'interno delle mappe utilizzando i classici comandi di spostamento (WASD).
- Visuale: la telecamera è in terza persona, il giocatore può ruotarla liberamente muovendo il mouse.
- Mira e attacco: può mirare con il tasto destro del mouse e sparare con il tasto sinistro.
- Salto: può saltare tramite la barra spaziatrice.
- Ricarica: tramite il tasto R può ricaricare la propria arma.
- Interazione: tramite il tasto E può interagire con le scatole di munizioni presenti nel mondo di gioco per ottenere nuovi caricatori.
- Salute: Jason possiede una barra della salute (salute massima = 100), che diminuisce quando subisce danni dagli zombie e può essere rigenerata consumando frutta.
- Raccolta: la frutta può essere raccolta semplicemente passandoci sopra all'interno della mappa.



A sinistra, il personaggio di Jason (Mixamo)



A destra, Jason nel mondo di gioco

2.4.3 Nemici

Gli zombie rappresentano la principale minaccia in TrippyTales.

Sono presenti due tipologie di zombie: lo Zombie Paziente e lo Zombie Elegante.

Non hanno differenze funzionali nel gameplay, ma solo estetiche.

Il loro comportamento e la loro aggressività variano in base al livello di difficoltà e alla realtà in cui si trova Jason.

All'inizio, gli zombie si muovono lentamente verso il giocatore, rappresentando un pericolo gestibile. Con il progredire dei livelli, diventano progressivamente sempre più numerosi, rapidi e aggressivi.

Gli zombie punteranno sempre verso il giocatore e se riescono ad avvicinarsi abbastanza, attaccano corpo a corpo, infliggendo danni diretti alla barra della salute del giocatore (danno = 10).

In ogni realtà, le orde di zombie vengono generate in due punti di spawn ben precisi, ad intervalli di tempo regolari. Questo sistema spinge il giocatore a muoversi costantemente all'interno della mappa, gestendo con attenzione le proprie risorse e pianificando i movimenti in base alle aree di spawn.



Prefab dello Zombie Paziente



Prefab dello Zombie Elegante



Zombie Paziente nel mondo di gioco



Zombie Elegante nel mondo di gioco

2.4.4 Arma da fuoco

Jason dispone di un'unica arma principale, un fucile semiautomatico, che lo accompagna per tutta la durata del suo "trip".

L'arma è progettata per offrire un equilibrio tra potenza di fuoco, precisione e rapidità, adattandosi alle diverse situazioni di combattimento presenti in ciascuna realtà.

Caratteristiche principali:

- Modalità di fuoco – singolo colpo per click del mouse
- Capacità del caricatore – 32 proiettili
- Danno – 35 (efficace sia da vicino che da lontano)
- Precisione – dipende dal movimento, sparare senza mirare riduce la precisione e la stabilità.



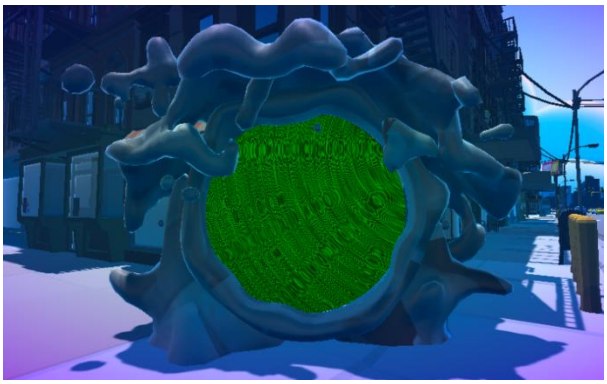
Prefab del fucile semiautomatico

2.4.5 Portale

Il portale dimensionale rappresenta il principale mezzo di transizione tra i livelli e le realtà in TrippyTales.

Dopo aver eliminato tutte le ondate di zombie in una realtà, il portale compare in un punto specifico della mappa. Una volta attraversato, il portale trasporta Jason alla realtà successiva.

Completando l'ultima realtà, il portale finale permette a Jason di tornare a casa, ponendo fine al suo "trip".



Portale nel mondo di gioco

2.4.6 Oggetti

Gli oggetti in TrippyTales hanno un ruolo fondamentale per la sopravvivenza del giocatore e la gestione delle risorse durante il "trip" di Jason.

Gli oggetti principali sono due:

- Scatole di munizioni

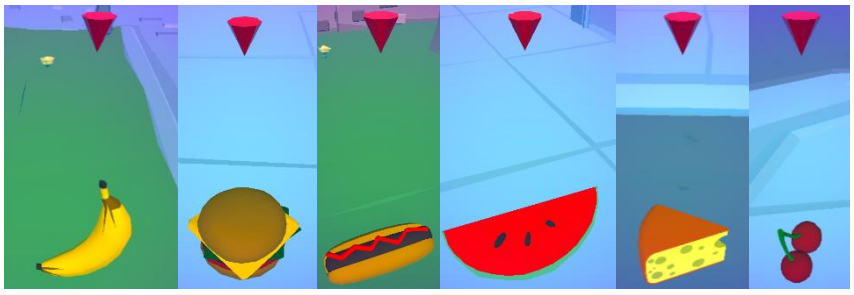
Posizionate strategicamente in punti specifici delle mappe, permettono al giocatore di ottenere nuovi caricatori per il fucile (2 alla volta). Non è previsto un tempo di rigenerazione tra un'interazione e l'altra, ma il giocatore può trasportare un massimo di 12 caricatori.



Cassa di munizioni nel mondo di gioco

- Frutta

Distribuita in varie zone delle mappe, rappresenta il principale mezzo di recupero della salute. La frutta può essere raccolta semplicemente passandoci sopra e rigenera 20 unità di salute del giocatore in modo immediato. Una volta raccolta, l'oggetto si rigenera dopo 15 secondi, permettendo al giocatore di tornare successivamente nello stesso punto per utilizzarla di nuovo.



Frutta nel mondo di gioco

Entrambi gli oggetti presentano indicatori visivi che ne facilitano l'individuazione all'interno delle mappe, come mostrato nelle immagini.

2.4.7 Incremento difficoltà e boost

La difficoltà nel gioco aumenta ad ogni livello completato mediante l'incremento della velocità degli zombie e il numero di nemici per ondata:

- Nemici totali per ondata: 8 – incremento +2 nemici ad ogni livello.
- Velocità base zombie: 3 – incremento +0.4 ad ogni livello.

Il giocatore riceve un potenziamento permanente all'arrivo nelle nuove realtà:

- Piane Crati: salute massima +20 – velocità del giocatore +3
- Nicotera: danno +15 – numero caricatori +2

2.4.8 Vittoria

La condizione di vittoria in TrippyTales si raggiunge quando il giocatore elimina tutte le ondate di zombie previste per un livello.

Al termine di ogni livello completato, il giocatore ottiene l'accesso al successivo, affrontando ondate sempre più numerose e difficili.

Ogni realtà è composta da cinque livelli.

Una volta completati tutti e cinque, si apre un portale dimensionale che consente a Jason di passare alla realtà successiva, rappresentando un ulteriore passo nel suo "trip" psichedelico.

Dopo aver superato l'ultima realtà e attraversato l'ultimo portale, Jason torna finalmente a casa, ponendo fine al suo "trip" e completando il gioco.

2.4.9 Sconfitta

La condizione di sconfitta in TrippyTales si verifica quando la barra della salute di Jason raggiunge lo zero.

In questo caso, Jason muore e il giocatore perde il livello in corso.

Alla morte del protagonista viene mostrata una schermata di sconfitta, dove il giocatore può scegliere se ricominciare il gioco da capo, tornare al menù principale o uscire direttamente dal gioco.

2.5 Menù e schermate

2.5.1 Menù principale

Il menù principale presenta una grafica coerente con lo stile stravagante e psichedelico del gioco: sullo sfondo appaiono creature mostruose e scritte lampeggianti dai colori vivaci e pulsanti.

Voci presenti nel menù principale:

- Gioca: avvia una nuova partita.
- Opzioni: consente di modificare impostazioni audio e video.
- Esci: chiude il gioco.

La selezione delle voci del menù avviene tramite mouse.



Menù principale

2.5.2 Menù delle opzioni

Il menù delle opzioni consente al giocatore di personalizzare le impostazioni audio e video.

La schermata presenta un'interfaccia semplice e intuitiva, con scritte animate e colori psichedelici che richiamano l'atmosfera surreale di TrippyTales.

Impostazioni disponibili:

- Audio: regola il volume della musica e degli effetti sonori.
- Video: permette di regolare la qualità grafica e di attivare o disattivare il fullscreen.

Tutte le modifiche vengono applicate in tempo reale e salvate automaticamente, garantendo al giocatore di poter riprendere il gioco con le nuove impostazioni senza dover tornare al menù principale.



Menù opzioni

2.5.3 Menù di pausa

Durante la partita, il giocatore può accedere al menù di pausa per interrompere temporaneamente il gioco.

Il menù di pausa sospende tutte le azioni di gioco, fermando il movimento dei nemici e del protagonista, consentendo al giocatore di prendersi una pausa senza rischiare di subire danni.

La grafica mantiene lo stile visivo psichedelico delle scritte del menù principale.

Voci presenti nel menù di pausa:

- Riprendi: permette di continuare la partita dal punto in cui è stata interrotta.
- Menu: consente di abbandonare la partita e tornare al menù principale.
- Esci: chiude il gioco.

Il menù di pausa è accessibile in qualsiasi momento durante la partita tramite il tasto Esc.



Menù pausa

2.5.4 Menù di sconfitta

Il menù di sconfitta si attiva nel momento in cui il giocatore muore.

La grafica mantiene lo stile visivo psichedelico delle scritte del menù principale.

Voci presenti nel menù di sconfitta:

- Restart: consente di riavviare la partita dal livello 1.
- Menu: consente di tornare al menù principale.
- Esci: chiude il gioco.



Menù sconfitta

2.5.5 Schermata di caricamento

La schermata di caricamento serve per caricare tutti gli elementi principali del gioco.

Lo sfondo segue sempre lo stile psichedelico del gioco.

Durante il caricamento vengono mostrati brevi messaggi ispirati al tono ironico e stravagante del gioco, con l'obiettivo di intrattenere il giocatore e anticipare il clima del "trip" di Jason.

Nella parte inferiore dello schermo è presente una barra di caricamento che permette di visualizzare il progresso del caricamento in tempo reale.



Schermata caricamento

2.5.6 Scene video

In TrippyTales sono presenti cinque scene video principali, una dedicata alla presentazione del gruppo di sviluppatori e le restanti legate alla narrazione del "trip" di Jason.

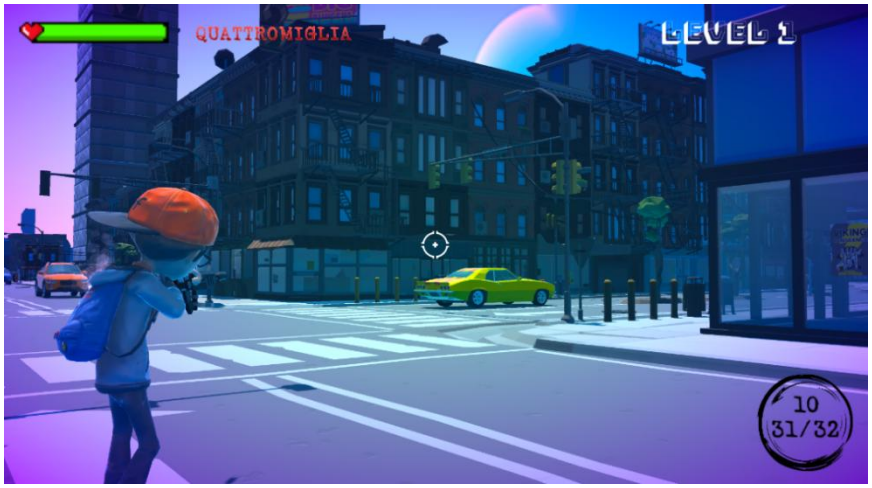
- Intro: viene riprodotta all'avvio del gioco, mostrando il logo degli sviluppatori.
- Inizio del trip: si attiva subito dopo la schermata di caricamento e rappresenta il momento in cui Jason assume i funghetti allucinogeni, dando inizio al suo viaggio.
- Attraversamento primo portale: si attiva quando Jason attraversa il primo portale, passando dalla città al villaggio medievale.
- Attraversamento secondo portale: si attiva quando Jason attraversa il secondo portale, passando dal villaggio medievale al villaggio nel bosco.
- Fine del trip: viene mostrata dopo l'attraversamento dell'ultimo portale; in questa scena, Jason attraversa il portale e si ritrova nella sua cameretta, segnando la fine del viaggio e il ritorno alla realtà.

2.6 HUD

L'HUD fornisce al giocatore tutte le informazioni necessarie per la sopravvivenza e la gestione delle risorse durante il "trip" di Jason. L'interfaccia mantiene uno stile pulito ma psichedelico, con colori vivaci e leggere distorsioni visive. Tutti gli elementi dell'HUD sono progettati per essere leggibili senza distogliere l'attenzione dall'azione.

Elementi principali:

- Barra della salute: situata nella parte superiore sinistra dello schermo, mostra i punti vita di Jason. La barra cambia colore in base al livello di salute (verde → giallo → rosso).
- Nome del mondo: posizionato accanto alla barra della salute, indica il nome della realtà in cui Jason si trova.
- Livello: situato nella parte superiore destra dello schermo, mostra il livello corrente della partita. Quando il giocatore supera un livello, la scritta risalta con un breve effetto visivo.
- Munizioni: visibili in basso a destra, indicano il numero di proiettili rimasti nel caricatore e il totale di caricatori disponibili.
- Mirino: posizionato al centro dello schermo, indica la direzione di tiro. Il mirino si rimpicciolisce durante la fase di mira.
- Messaggio per ricarica munizioni: compare momentaneamente quando Jason interagisce con le scatole di munizioni, mostrando un breve messaggio a schermo.
- Messaggio per boost: compare quando Jason passa da una realtà all'altra, indicando il potenziamento ottenuto.
- Messaggio per portale: compare quando Jason deve raggiungere il portale per attraversarlo.



HUD

3 | Progettazione e Architettura di Sistema

3.1 Assets utilizzati

Gli assets di TrippyTales sono stati selezionati e combinati per creare un mondo psichedelico e surreale, in linea con il tema del "trip" mentale del protagonista.

Tutti gli elementi visivi e sonori sono stati curati per garantire coerenza estetica e un'esperienza immersiva.

- Personaggi:

- Jason (Giocatore)

Il protagonista Jason è stato realizzato utilizzando un modello umanoide scaricato da Mixamo. Il modello è stato adattato in Unity come *Humanoid* per garantire compatibilità con le animazioni del sistema *Animator Controller*. Le animazioni principali (Idle, Run, Aim, Shoot, Reload, Jump) sono anch'esse state importate da Mixamo e successivamente ritoccate nei tempi e nelle transizioni per ottenere un movimento fluido e reattivo durante il combattimento.

- Zombie (Nemici)

Gli zombie provengono da un pacchetto dell'Unity Asset Store, selezionato per la qualità dei modelli e delle animazioni. Sono presenti due varianti principali:

- Zombie Paziente
- Zombie Elegante

Entrambi i modelli sono stati adattati per funzionare con il sistema di intelligenza artificiale sviluppato nel gioco (ZombieAI) e per reagire correttamente alle collisioni e ai danni del giocatore.

- Mondo e Ambientazioni:

Le tre ambientazioni principali del gioco - Quattromiglia, Piane Crati, Nicotera - sono costruite utilizzando asset ambientali dell'Unity Asset Store, combinando elementi realistici con luci e shader distorti per creare l'effetto del "trip".

- Strutture urbane, vegetazione e oggetti decorativi (auto, case, lampioni, ecc.) provengono da vari pacchetti gratuiti dell'Asset Store.
- Sono stati utilizzati effetti *Post-Processing* (Bloom, Chromatic Aberration, Vignette, Color Grading) per simulare la distorsione percettiva del protagonista.

- Oggetti interattivi:

- Scatole di munizioni e Frutti sono stati realizzati partendo da modelli dell'Asset Store.
- Entrambi gli oggetti presentano indicatori luminosi e particellari che ne facilitano l'individuazione nelle mappe.

- Effetti visivi e UI:

- Gli elementi di interfaccia (HUD e menù) sono stati realizzati in Unity UI, con colori vivaci e leggere animazioni per mantenere l'atmosfera psichedelica. I font utilizzati richiamano lo stile "cartoon psichedelico" ispirato a *Rick and Morty*.

- Audio:

- Gli effetti sonori (colpi d'arma, rumori ambientali, etc.) provengono da librerie gratuite e pacchetti audio dell'Asset Store.
- Le tracce musicali alternano brani elettronici e ambient, scelti per accentuare la sensazione di distorsione mentale.

3.2 Animazioni

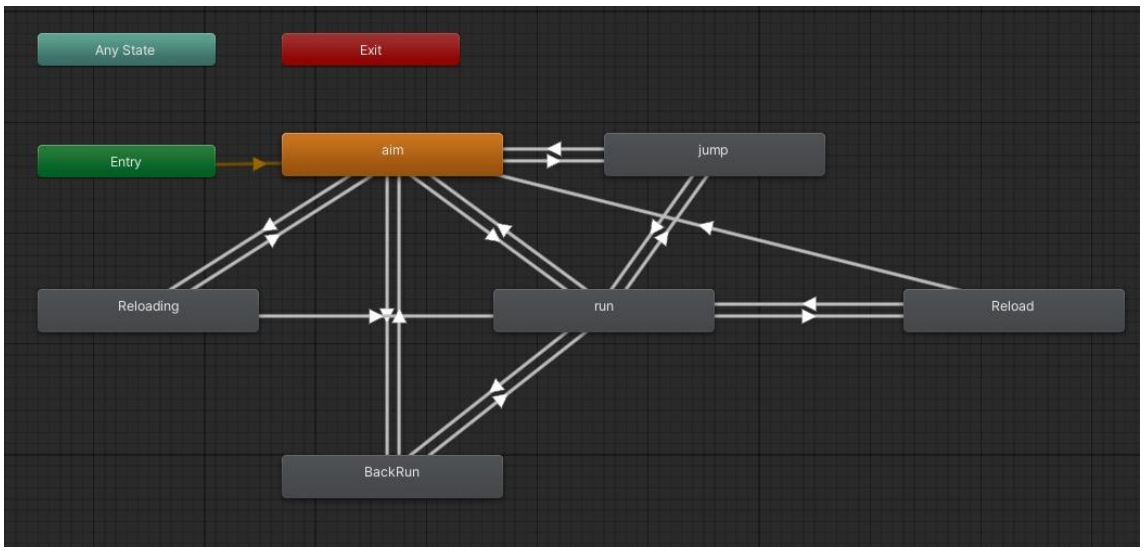
Le animazioni di TrippyTales sono state realizzate per garantire fluidità nei movimenti del protagonista e coerenza con lo stile psichedelico del gioco.

Tutte le animazioni del personaggio principale (Jason) e dei nemici (Zombie) provengono da Mixamo e sono state adattate in Unity come *Humanoid*, con l'uso di un *Animator Controller* dedicato che gestisce le transizioni tra i vari stati.

3.2.1 Giocatore

Il sistema di animazioni del giocatore è organizzato attraverso un Animator Controller strutturato su più stati principali, ognuno collegato da transizioni bidirezionali che permettono passaggi rapidi e realistici tra le varie azioni del personaggio.

La figura seguente mostra la struttura del controller di Jason:



State Machine principale del giocatore

- Struttura generale:

- Entry → Aim: lo stato iniziale del giocatore è “Aim”, che rappresenta la posizione base di mira da cui si diramano tutte le altre azioni.

- Stati principali:
  - Aim: stato principale in cui Jason punta l’arma. Da qui può transire a tutti gli altri stati.
  - Run: animazione di corsa in avanti.
  - BackRun: animazione di corsa all’indietro, attivata quando il giocatore si muove in direzione opposta rispetto alla mira.
  - Jump: animazione di salto, attivata con la barra spaziatrice.
  - Reload: animazione di ricarica del fucile, attivata tramite il tasto R.
  - Reloading: stato di ricarica in corso, che impedisce altre azioni fino al completamento dell’animazione.

- Exit: stato di uscita dallo schema, non utilizzato nel normale flusso di gioco ma presente per gestire eventuali eventi di fine animazione.

- Parametri e logica di transizione:

Le transizioni tra gli stati sono gestite da una serie di parametri booleani e trigger, impostati tramite script dal *Player Controller* in base agli input dell’utente.

I principali parametri sono:

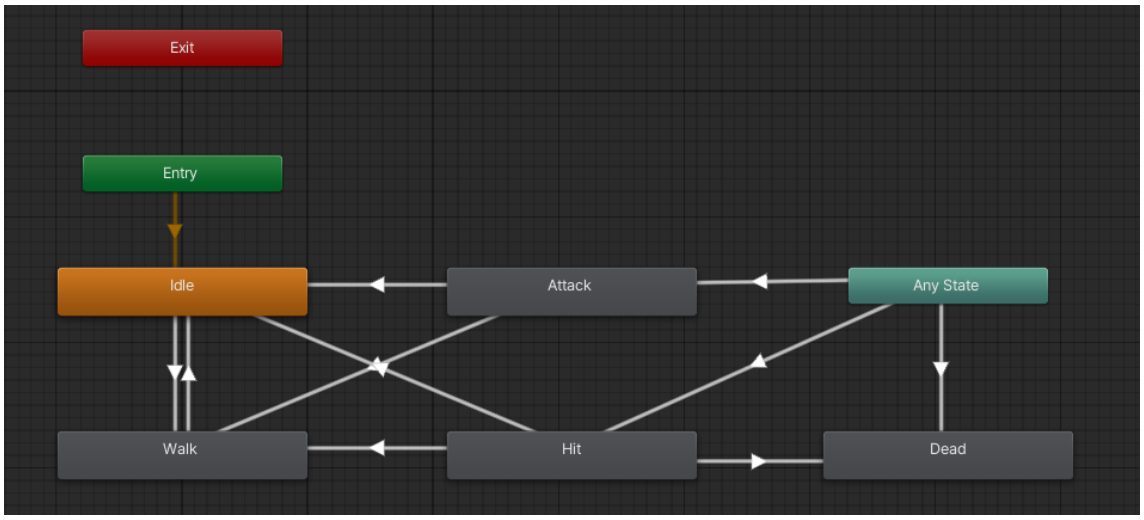
Parametro	Tipo	Descrizione
idleAim	Bool	Mantiene Jason nello stato di mira.
run	int	Attiva l’animazione di corsa in avanti.
BackRun	Bool	Attiva la corsa all’indietro.
jump	Trigger	Avvia l’animazione di salto.
reload	Trigger	Avvia la ricarica del fucile.

Le transizioni sono bidirezionali per garantire la continuità del movimento (es. passaggio immediato da Run a Aim o Reload senza reset del ciclo).

3.2.2 Nemico (Zombie)

Il sistema di animazioni per gli zombie è progettato per gestire le loro azioni di base: movimento verso il giocatore, attacco e ricezione del danno, fino alla morte. La logica è gestita da un Animator Controller che controlla le transizioni tra gli stati in base alla distanza dal giocatore e alla salute dello zombie.

La figura mostra la struttura del controller dello Zombie:



State Machine principale dello zombie

- Struttura generale:

- Entry → Idle: lo stato iniziale per lo zombie è "Idle", da cui passerà all'azione non appena individua il giocatore.

- Stati principali:
    - Idle: stato di inattività dello zombie. Può transire a Walk (movimento verso il giocatore) non appena il giocatore entra nel raggio di "vista" o "inseguimento".
    - Walk: animazione di movimento. Lo zombie si muove costantemente verso il giocatore in questa fase. Può tornare a Idle, o transire a Attack se si avvicina abbastanza per un attacco corpo a corpo, o a Hit se subisce danno.
    - Attack: animazione di attacco corpo a corpo. In questo stato, lo zombie infligge danno al giocator. Dopo l'attacco, può tornare a Walk per ricominciare l'inseguimento.
    - Hit: stato che si attiva quando lo zombie subisce danno dal giocatore. Serve a mostrare un breve effetto di reazione. Può transire da Any State (per garantire che l'animazione di danno sia sempre prioritaria) e torna a Walk o Idle al termine dell'animazione.
    - Dead: stato di morte dello zombie. Si raggiunge quando la salute dello zombie scende a zero. È lo stato finale.

- Parametri e logica di transizione:

Le transizioni tra gli stati sono gestite da parametri che riflettono lo stato comportamentale dello zombie.

I principali parametri sono:

Parametro	Tipo	Descrizione
isWalking	Bool	Attiva l'animazione di movimento.
Attack	Trigger	Attiva l'animazione di attacco.
Hit	Trigger	Avvia l'animazione di reazione al danno.
Dead	Trigger	Stato finale che attiva l'animazione di morte.

Le transizioni sono bidirezionali per garantire la continuità del movimento (es. passaggio immediato da Run a Aim o Reload senza reset del ciclo).

3.3 Script e logica di gioco

Il comportamento generale del gioco è gestito da una serie di script in C#, sviluppati in Unity e organizzati in moduli per garantire una struttura pulita.

Ogni script svolge una funzione specifica, contribuendo al corretto funzionamento delle meccaniche di gameplay, dell'interfaccia utente e della gestione delle scene.

Gli script principali possono essere suddivisi in tre categorie:

- Gameplay e Interazioni:

Comprendono tutti gli script che regolano le azioni del giocatore e le interazioni con l'ambiente.

- *PlayerController* - gestisce i movimenti, la mira, il salto, la ricarica e il sistema di input generale del personaggio principale.
- *AmmoBox*, *HealthItem*, *RotateItem* - definiscono il comportamento degli oggetti interattivi, come la raccolta delle munizioni o della frutta.
- *FootStepSound*, *Glowing* - migliorano l'immersione attraverso effetti sonori e visivi.

- Sistema di gioco e progressione:

Contiene gli script che coordinano la struttura dei livelli, il caricamento delle scene e la gestione degli eventi di gioco.

- *SpawnPoint*, *ZombieAI* - controllano rispettivamente i punti di generazione dei nemici e la loro intelligenza artificiale.
- *LevelSystem*, *LevelCount* - tengono traccia della progressione e della difficoltà, aumentando parametri come velocità e numero di zombie.
- *Portal*, *FinalPortal* - gestiscono i portali dimensionali che permettono il passaggio tra le realtà.
- *SceneLoader*, *Video* - coordinano il caricamento delle scene e la riproduzione dei filmati narrativi.

- Interfaccia e gestione audio:

Includono gli script relativi ai menù, all'HUD e al sistema audio.

- *MainMenu, PauseMenu, OptionsMenu, SwitchCam* - regolano i vari menù del gioco e la gestione della telecamera.
- *HealthBarSlider, ColorFullSlider, AmmoCount* - aggiornano dinamicamente le informazioni mostrate all'HUD.
- *MusicManager* - controlla il volume e la riproduzione delle tracce musicali in base alla scena di gioco.

3.3.1 ZombieAI

Lo script ZombieAI gestisce in modo completo il comportamento e la logica dei nemici all'interno di TrippyTales.

Ogni zombie è controllato da un "NavMeshAgent", che consente di muoversi dinamicamente lungo la mappa seguendo il giocatore, reagendo in modo realistico agli ostacoli e alle distanze.

L'obiettivo principale dell'intelligenza artificiale è inseguire Jason, attaccarlo entro una certa distanza e reagire ai colpi ricevuti fino alla morte.

All'avvio, lo zombie identifica automaticamente il giocatore attraverso il tag "Player" e imposta la propria velocità in base al livello di difficoltà definito dal *LevelSystem*. La sua barra della salute, sincronizzata in tempo reale, permettendo al giocatore di visualizzare i danni inflitti.

Durante l'Update, lo script misura costantemente la distanza dal giocatore:

- Se Jason entra nel raggio di rilevamento ("detectionRange"), lo zombie inizia a inseguirlo, attivando l'animazione Walk.
- Quando la distanza scende sotto il valore di "attackDistance", viene avviata una coroutine ("PlayAttackAnimation()") che gestisce la sequenza d'attacco, sincronizzando l'animazione con il danno inflitto al giocatore.
- Se il giocatore si allontana, lo zombie interrompe l'inseguimento e riprende lo stato di attesa.

Il sistema di gestione dei danni ("Hit(int damage)") riduce progressivamente la salute dello zombie e avvia animazioni di reazione tramite coroutine dedicate. Una volta che la salute raggiunge zero, la funzione "Die()" blocca i movimenti, disattiva il collider, nasconde la barra della salute e avvia l'animazione di morte. Dopo un breve ritardo, il nemico viene rimosso dalla scena, mentre il *LevelSystem* aggiorna il conteggio dei nemici eliminati.

La logica dello script include inoltre:

- Blocco temporaneo del movimento durante gli attacchi o quando si subiscono colpi.
- Aggiornamento dinamico della velocità tramite "UpdateSpeed(float newSpeed)", per gestire l'aumento di difficoltà tra i livelli.
- Disattivazione progressiva dell'Agent dopo la morte, garantendo stabilità e prestazioni ottimali.

Grazie a questa struttura modulare, ZombieAI rappresenta un sistema di intelligenza artificiale solido, in grado di adattarsi alla progressione del gioco e mantenere un equilibrio tra sfida e realismo.

3.3.2 LevelSystem

Lo script LevelSystem rappresenta il nucleo logico che gestisce la progressione dei livelli, la generazione dei nemici, l'attivazione dei portali e la transizione tra le diverse realtà di TrippyTales.

Agisce come singleton globale (tramite la variabile statica "instance"), garantendo che i dati di gioco - come il livello corrente, la velocità base degli zombie e il numero di nemici eliminati - rimangano coerenti durante il passaggio tra le scene.

All'inizio di ogni partita, il sistema imposta i riferimenti principali agli elementi della scena (punti di spawn, messaggi HUD e portali) e definisce i parametri di difficoltà iniziali.

Ogni volta che un nemico viene eliminato, la funzione "EnemyKilled()" incrementa il contatore dei nemici uccisi; al raggiungimento della soglia stabilita ("enemiesToNextLevel"), viene eseguita la funzione "LevelUp()", che:

- Aumenta il livello corrente e la velocità base degli zombie.
- Incrementa progressivamente il numero di nemici per ondata.
- Aggiorna in tempo reale la velocità di tutti gli zombie presenti tramite il metodo "UpdateSpeed()" dello script *ZombieAI*.

Il sistema regola inoltre l'attivazione dei portali che consentono il passaggio tra le realtà. Quando viene raggiunto il livello definito da "portalActivationLevel", la funzione "ActivatePortal()" abilita il portale dimensionale nella mappa corrente e mostra un messaggio di notifica a schermo.

In modo analogo, al completamento dell'ultimo livello ("maxLevel"), la funzione "HandleVictory()" attiva il portale finale, accompagnato da un messaggio di vittoria che segnala la conclusione del "trip" di Jason.

Il LevelSystem gestisce anche gli elementi visivi dell'interfaccia: mostra a schermo il nome dell'area corrente tramite il metodo "ShowStageName()", e nei livelli avanzati visualizza un messaggio bonus ("ShowBonusMessage()") che informa il giocatore dei potenziamenti ottenuti.

Tutte le scene vengono monitorate attraverso il metodo "OnSceneLoaded()", che inizializza automaticamente gli oggetti della nuova mappa e ne aggiorna i parametri.

Infine, la funzione "ResetGameState()" consente di azzerare completamente lo stato del gioco (livello, nemici, velocità, portali), permettendo al giocatore di ricominciare una nuova partita con i valori predefiniti. Grazie a questa struttura, il LevelSystem garantisce una progressione graduale, dinamica e coerente tra i diversi mondi, mantenendo un equilibrio costante tra difficoltà e ritmo di gioco.